

基于A*算法的血管介入机器人路径规划研究

出版商: IEEE

引用此

PDF

徐慧银; 郭淑祥; 李春英; 曹盛 所有作者

149
满的
文本视图

抽象的

文档部分

我。 介绍

二. 血管介入机器人

三 方法

四 实验结果

五. 结论和未来工作

作者

数字

参考

关键词

指标

More Like This

抽象的:

在血管介入手术中, 精准的路径规划对于提高手术成功率、降低风险至关重要。本文旨在验证A*算法在血管介入手术机器人系统最短路径规划中的有效性和实用性。通过预先处理计算机断层扫描血管造影 (CTA) 血管图像, 提取特征并标定障碍物, 模拟血管介入手术中的路径规划问题。然后, 利用A*算法搜索从起点到终点的最短路径, 并基于规划好的路径为手术操作提供辅助。实验结果表明, A*算法能够有效地避开障碍物并找到最短路径。此外, 本文通过用户交互设计, 提供了直观的操作体验, 允许用户交互选择起点和终点, 并实时显示算法的搜索过程和结果。本文展示了A*算法在血管结构中的潜在应用, 并为未来开发更高效、更智能的血管介入手术规划与导航系统奠定了基础。

发表于: 2024 IEEE 机电一体化与自动化国际会议 (ICMA)

会议日期: 2024年8月4日至7日

DOI: 10.1109/ICMA61710.2024.10632936

加入 IEEE Xplore 的日期: 2024 年 8 月 19 日

出版商: IEEE

► ISBN信息:

会议地点: 中国天津

▼ ISSN信息:

▼ 资助机构:

第一部分
介绍

近年来, 随着机器人技术的快速发展, 血管介入机器人成为血管介入手术领域的研究热点。该类机器人通过精细的运动控制和图像引导, 实现稳定、精准、安全的手术操作[1]。而路径规划是实现机器人自主操作和导航的关键挑战 [2] - [3]。

血管介入手术采用微创技术, 通过导管进行手术, 在提高心脑血管疾病的治疗效果方面取得了显著的临床效果, 可以有效治疗心脏病、脑血管意外等心血管疾病, 减少患者痛苦, 缩短康复时间[4]。传统外科手术存在一定的局限性, 主要包括以下几个方面: (1) 手动操作的限制: 传统血管介入手术通常依赖于医生手动操作导管和器械, 轻微的手部震颤或疲劳都会影响手术的精准度和效果 [5]; (2) 手术风险: 由于血管介入手术通常涉及导管在血管内的操作和移动, 存在血管损伤、血栓形成或感染等固有风险, 可能会增加手术风险 [6]; (3) 解剖限制: 人体血管系统解剖结构复杂多样, 存在个体差异和变异, 这可能会增加手术的难度和风险, 尤其是在处理复杂或异常的解剖结构时 [7]。

血管路径规划在医学图像处理和计算机辅助手术中起着至关重要的作用[8]。随着医学成像技术的快速发展和计算算法的不断改进, 血管路径规划已成为增强血管手术导航、诊断和治疗的关键技术 [9]。路径规划可以自动确定血管网络内的最佳路径, 是医生的宝贵工具, 可以更准确地导航血管系统、疾病诊断和手术路径规划 [10]。

然而, 血管路径规划面临诸多挑战。首先, 血管网络拓扑结构复杂, 包含分支、弯曲和交叉, 使路径规划变得复杂[11]。其次, 医学影像数据可能存在噪声、伪影和不完整性等问题, 对路径规划的准确性和可靠性构成挑战 [12]。此外, 在血管路径规划的临床应用中, 必须考虑手术风险、时间效率和计算复杂度等因素 [13] - [14]。

为了应对这些挑战, 近年来涌现出众多血管路径规划算法和技术[15]。基于图论、启发式搜索和机器学习的方法在这一领域取得了显著进展 [16]。通过对血管网络进行建模并优化路径选择, 这些方法旨在最大限度地降低计算复杂度, 同时确保路径连通性并提供精确的规划结果 [17]。



本文基于 MATLAB 搭建了实验装置，首先对血管图像进行预处理，然后进行语义分割，提取并可视化图像特征。之后，通过鼠标点击指定血管的起点和终点。利用 A* 算法演示了自动血管路径规划。路径确定、最短路径长度检索以及查找最短路径所需时间的流程均进行了可视化。

论文结构如下：第一部分介绍研究背景和现有技术，包括血管介入机器人和路径规划算法的进展。第二部分阐述了血管介入手术机器人的体系结构。第三部分详细介绍了为血管介入机器人开发的路径规划算法及其实现。第四部分展示了实验结果和分析。最后，第五部分总结了论文的研究成果并探讨了未来的研究方向。

第二部分
血管介入机器人

如图1所示，本研究的血管介入机器人系统集成了辅助影像系统，主要由辐射防护操作台、血管介入机器人本体、辅助推车三大部分组成。

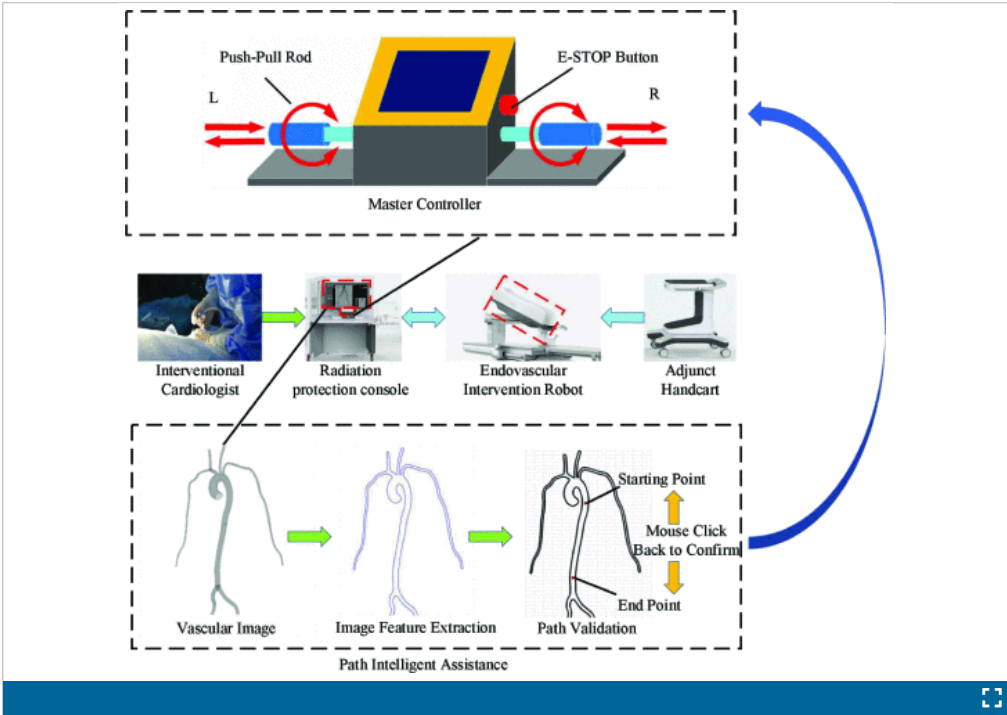


图 1
图像辅助血管机器人系统。

首先介绍了辐射防护控制台，该控制台由主控单元、辐射屏蔽玻璃和医疗信息显示器组成。医疗信息显示器的主要功能是提供X光、CT、MRI等实时图像，使医生能够清晰地看到血管结构以及导管和导丝的位置。通过确定起始点和终止点，在显示器上生成血管的路径，辅助医生通过主控单元操控导管和导丝，例如调整导管的推进深度或方向。在紧急情况下，控制台旁的急停按钮与电源主电路串联，可直接切断末端执行器电机电源，以应对手术中的突发事件。

其次，介绍了血管介入手术机器人，其末端执行臂在医生远程指令的引导下，精确控制导管和导丝的插入和移动，并利用旋转和推进装置等特定的机械装置来调整导管的位置和深度。

第三，介绍了辅助推车，用于携带和运输手术所需的各种设备和工具，包括备用导管、导丝、支架、球囊扩张器等。通过组织和运输手术所需的所有必要材料，辅助推车减少了医生和手术室工作人员在手术过程中取用材料的时间，从而提高了手术室的整体效率。

使用场景包括：（1）患者平躺在手术台上，被X光机等影像设备覆盖，以确保实时图像反馈。医生在辐射防护控制台后方进行远程操作，操控机械臂将导管和导丝缓慢插入患者血管。控制台的显示器上实时显示数字减影血管造影（DSA）图像，医生可以观察导管和导丝的位置和运动情况。手术的基础在于预先采集患者血管系统的CTA图像，以确定血管路径的起点和终点。该路径可帮助医生远程控制机器人，在遇到血管分叉时选择正确的方向，并在遇到血管明显弯曲或障碍物时调整导管方向。（2）术中监测与调整阶段：如果遇到意外的血管分支或病变，即时的图像反馈可帮助医生实时调整路径规划。影像系统为决定是否调整介入策略或手术工具提供重要数据。（3）术后评估阶段：术后，影像系统检查支架位置和血流情况，评估手术成功率。术后影像系统可进行调整，确保血管通路畅通。影像数据和机器人日志将存储在患者的电子健康档案中，以便日后随访和管理。

第三部分

方法

A.数据集获取和预处理

本文的数据来源于血管介入手术前利用计算机断层扫描（CT）技术获取的CTA图像。在CTA扫描过程中，患者通常需要静脉注射含有造影剂的造影剂。这种造影剂会在血管系统内产生高密度信号，使得CT图像中的血管清晰对比。随后，CT扫描仪利用X射线对患者进行不同角度的扫描，然后计算机将这些扫描结果组合成三维血管图像，清晰显示血管的结构和血流情况。CTA常用于评估动脉狭窄、动脉瘤、血栓形成等血管疾病，为外科手术或介入治疗提供重要的解剖信息。

为了从原始血管CTA图像中提取有用的特征，采用了一系列预处理步骤，[如图2](#)所示。数据预处理的主要目的是增强图像中的边缘信息，以便随后的特征提取和分析。具体步骤包括：（1）图像的灰度转换，简化图像信息，更加关注结构亮度变化。（2）去噪和边缘检测，包括高斯滤波以平滑灰度图像并去除随机噪声；计算处理后图像的梯度，并根据梯度幅度进行二值化以突出图像中的边缘。（3）图像细化和分割，将二值化的图像细化并将其分割成独立的段。（4）提取和可视化图像中的特征点。

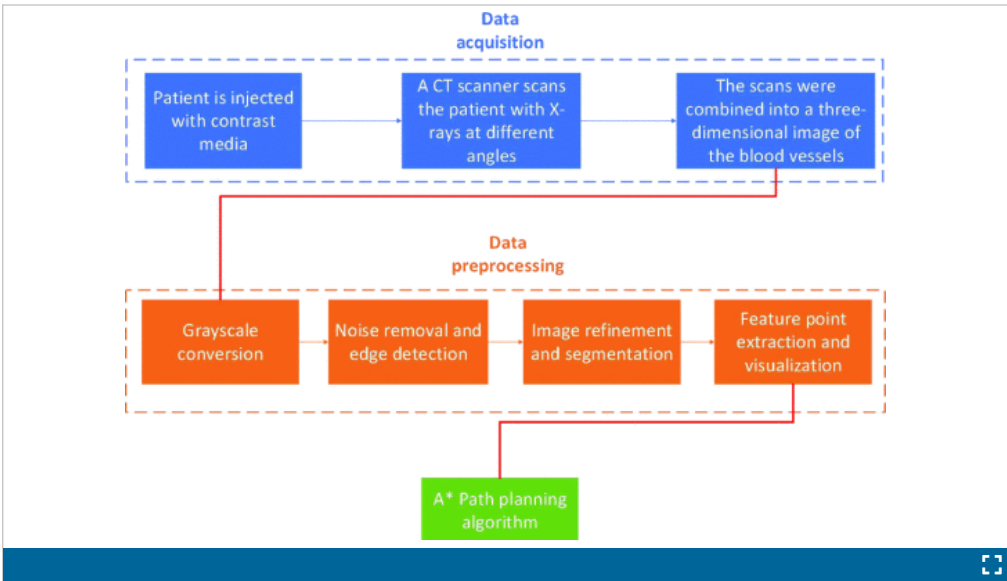


图2
数据预处理的步骤。

通过上述预处理步骤，成功从原始血管图像中提取出关键特征，为进一步确定血管通路奠定了基础。

B.提出的路径规划A*算法

[在预处理图像中，采用A*算法进行路径规划，如图3](#)所示。为了实现高效的路径规划，本文采用了A*算法，该算法因其高效率而在路径搜索和图遍历问题中有效而闻名[\[18\]](#)。A*路径规划算法在图（例如道路网络、游戏地图）中找到从初始节点到目标节点的最短路径。它被认为是一种启发式搜索算法，因为它采用启发式函数来估计从当前节点到目标节点的距离[\[19\]](#)。该图像的距离通常是从当前节点到目标节点的欧几里得距离或其他潜在的估计方法[\[20\]](#) - [\[21\]](#)。

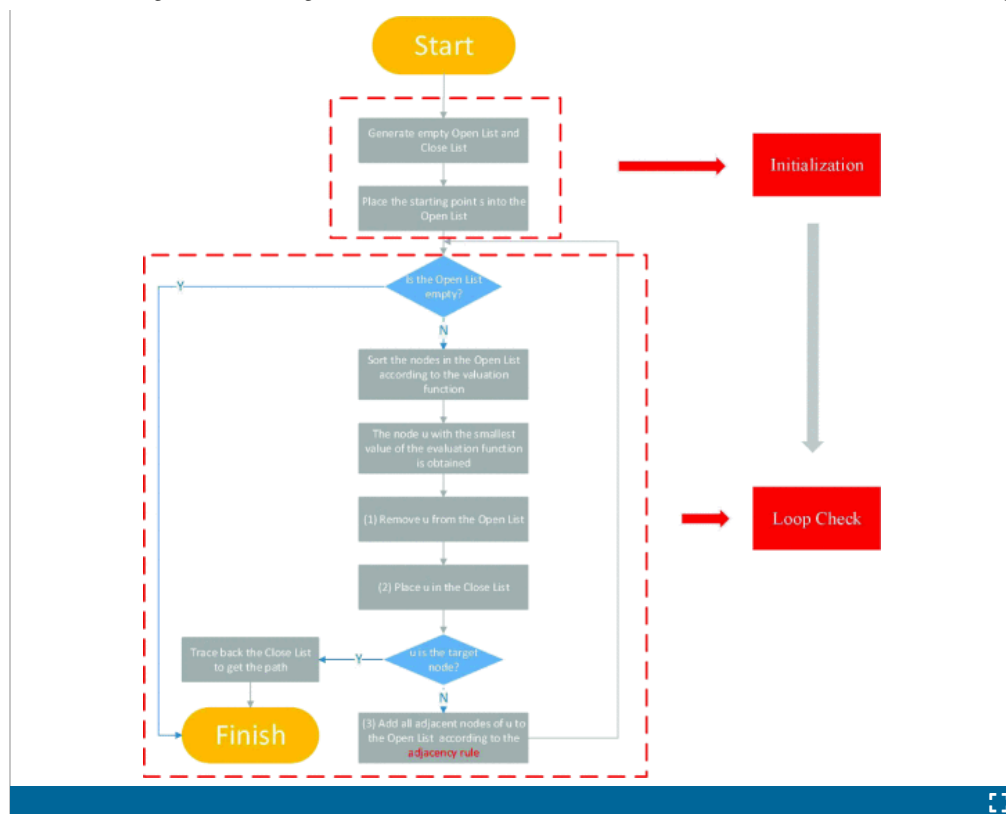


图3
A*算法流程图。

(1) 估值函数

$$f(x) = g(x) + h(x) \quad (1)$$

▶ 查看源代码

其中 $f(x)$ 是式1中的估值函数， $g(x)$ 表示从起始节点到节点 x 的实际路径成本； $h(x)$ 表示从当前节点 x 到目标节点的启发式估计成本。

(2) $h(x)$ 的设计

欧氏距离：最常见的距离度量，定义为两点之间的直线距离。在二维空间中，两点 $P(x_1, y_1)$ 和点 $Q(x_2, y_2)$ 之间的欧氏距离可以使用勾股定理计算。该距离计算量较大，不适用于海量数据的路径规划。欧氏距离 d 可表示为公式2：

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (2)$$

▶ 查看源代码

曼哈顿距离：又称城市街区距离，定义为标准坐标系上两点横纵坐标绝对差之和[20]。它模拟了在城市街区中从一个交叉路口步行到另一个交叉路口的距离（不包括对角线方向）。虽然该评估函数并非严格按照方向优先，但通常能保证最短路径的搜索方向朝向目标点。其公式如下：对于点 $P(x_1, y_1)$ 和点 $Q(x_2, y_2)$ ，曼哈顿距离 D 可表示为公式3：

$$D = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1| \quad (3)$$

▶ 查看源代码

(3) A*算法的流程

1. 初始化：初始化两个列表：Open List，存储可访问但尚未探索的节点；Close List，存储已探索的节点（即最优路径上的节点）。将起始节点添加到 Open List。
2. 循环检查：只要 open 列表不为空，就一直查找。1) 从 open 列表中选择 $f(x) = g(x) + h(x)$ 值最小的节点作为当前节点。2) 检查当前节点是否为目标节点，如果是，则沿原路返回并结束查找。3) 从 open 列

表中移除当前节点，并将其添加到 Close 列表中。4) 对于当前节点的每个邻居（邻接规则）：如果它已经在 closed 列表中，则跳过它；如果它不在 open 列表中，则计算它的 $g(x)$ 、 $h(x)$ 和 $f(x)$ ，然后将其添加到 open 列表中；如果它已经在 open 列表中，则检查通过当前节点到它的路径是否更优（即具有更低的 $g(x)$ 值），如果是，则更新其成本和路径。

A*算法的最后会生成从起始节点到目标节点的最低成本路径。该算法在各种路径规划问题中非常流行，例如游戏设计、机器人路径规划和网络路由。

C.A*算法的实现

基于A*算法的路径规划如图4所示。首先对图像进行预处理，然后对处理后的图像进行基于A*算法的路径规划，流程如下：

- (1) 初始化：使用启发式函数 ($f = g + h$) 初始化起点，其中 g 是从起点到当前点的成本， h 是从当前点到终点的启发式估计成本（通常是曼哈顿距离）；
- (2) 查找邻居：查找当前节点所有可行的邻居。并确定候选节点是否位于边界之外、是障碍物，或者是否已被探索过；
- (3) 更新和排序：对于每一个邻居节点，计算其 f 和 g 值，根据 f 值将其添加到待探索列表中，并不断更新列表，优先探索 f 值最小的节点；
- (4) 寻找最短路径：重复上述过程，直到找到终点，并通过回溯（利用探索列表中节点的父子关系）重建从起点到终点的最短路径。

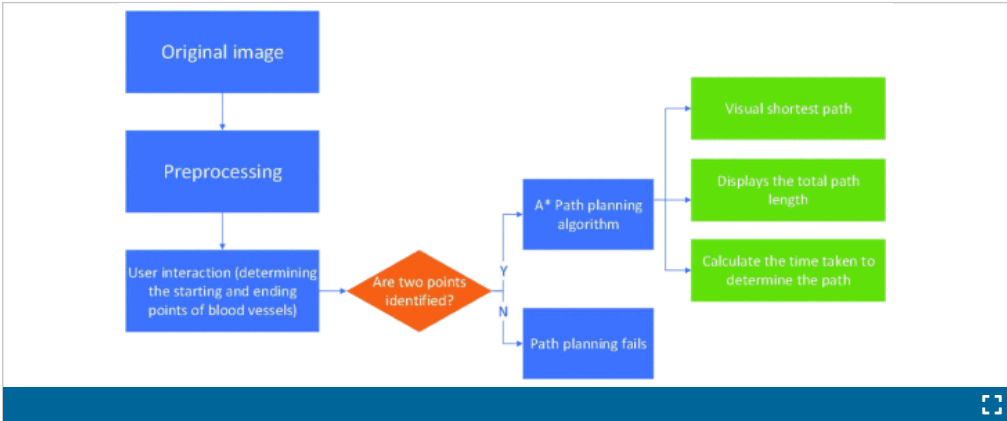


图4
基于A*算法的路径规划。

上述路径规划的实现需要通过用户交互来完成（用户通过鼠标点击设置起点和终点，在画布上监听点击事件，并按照点击顺序分别记录起点和终点的坐标）。基于上述结果展示，在用户设置起点和终点后，在图像上进行路径搜索，并实时显示搜索过程。一旦找到最短路径，则将其绘制在图像上，并显示路径总长度和计算时间。

第四部分
实验结果

A. 实验设置

本研究旨在利用A*算法对血管图像进行路径规划，模拟血管介入手术的导航过程。实验环境及设置如下：

- (1) 实验环境：本次实验的环境为MATLAB，其中安装了必要的库和工具包，特别是支持图形绘制和矩阵运算的库和工具包；
- (2) 图像数据：实验采用特定的成像技术获得的血管图像，其细节丰富，能够真实再现实际血管介入手术中遇到的血管结构；
- (3) 图像预处理：首先将图像转化为灰度格式，并通过高斯滤波、梯度计算等预处理，提取血管的边缘信息，在此基础上提取血管图像的特征；
- (4) 地图和障碍物的初始化：实验需要一个预定义的网格地图，该地图包含可导航区域和障碍物，采用二维数组的形式。地图边界以及特定区域（从血管图像中提取的特征）被指定为障碍物。这种方法可以灵活地适应各种地图布局和障碍物配置，从而能够在复杂环境中识别从起点到终点的最佳路径；

- (5) 用户交互：实验提供了用户交互功能，用户可以通过点击地图动态设置起点和终点，提升用户体验，模拟实际手术中的路径规划需求；
- (6) 路径规划算法：采用MATLAB实现的A*算法进行路径规划。该算法考虑了血管图像的空间特性，通过将启发函数设置为曼哈顿距离来优化路径搜索效率。对于邻域搜索的每一步，实现周围8个方向的可能路径选择，确保所选路径不跨越图像边界或障碍物，并找到从起点到终点的最短路径；
- (7) 参数设置：图像处理中高斯滤波器的标准差设置为2.0，边缘检测的阈值设置为11。A*算法中基于曼哈顿距离计算启发式函数，并配置是否显示探索过程等算法参数。

B.实验结果与分析

实验结果展示，主要包括路径可视化：展示算法找到的最短路径，用红线描绘从起点到终点的最短路径。当算法确定终点时，通过追踪父节点连线形成最短路径，红线直观地表示算法找到的最优解，即最短路径。绿色区域用于实时标记算法当前正在检查的节点，帮助观察者追踪算法的进展，了解算法在地图上搜索的方向和区域。蓝色区域表示当前节点的可行邻居，即那些已经添加到open列表（待探索列表）中等待评估的节点，突出了算法的扩散过程，即如何探索当前节点周围的可能路径。

第二方面是障碍物处理：地图上的障碍物（黑线表示的区域和边界）被算法成功避开，证明了A*算法在处理障碍物方面的有效性。用户交互：展示了用户选择起点和终点的交互界面，并在地图上高亮标注了起点（红色星号）和终点（红色星号）的位置，强调了实验的交互性和灵活性。

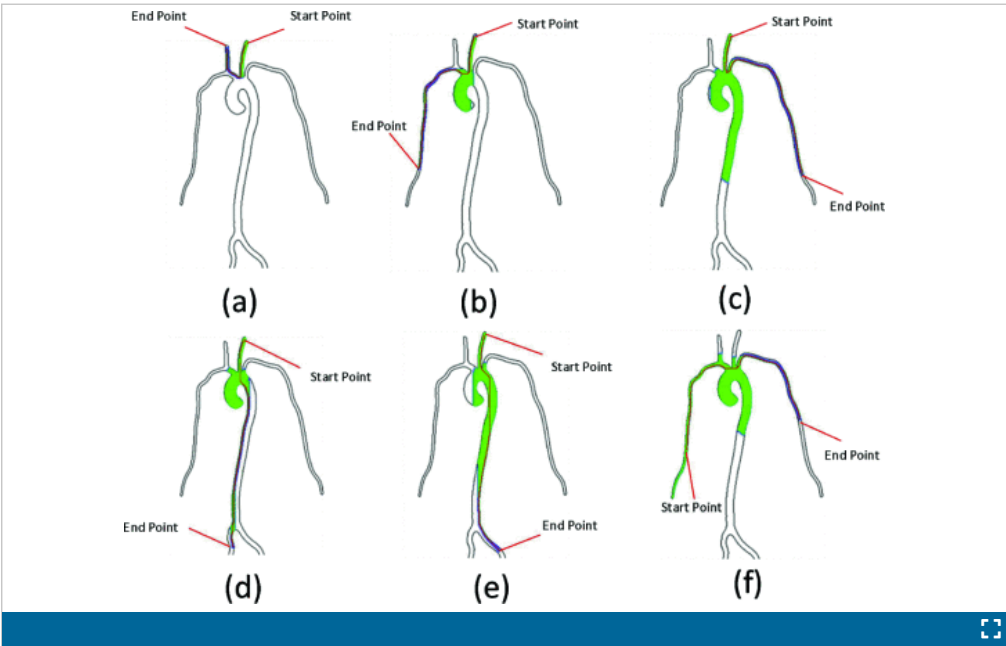


图5
实验结果确定了不同的起点和终点的血管路径。

表一 6组实验数据结果

	Number of Pixels	Time (s)
Fig. 5 (a)	120	5.24
Fig. 5 (b)	274	63.86
Fig. 5 (c)	336	251.07
Fig. 5 (d)	378	106.91
Fig. 5 (e)	388	186.65
Fig. 5 (f)	389	221.70

实验在血管图像上确定了六对不同的起止点，以获得[如图5所示的最短路径结果](#)。[表1](#)列出了六组实验中找到最短路径的长度以及花费的时间。可以观察到，图5（a）和（b）中的实验找到最短路径所需的时间较短，路径本身也较短。相反，其余图像需要较长的时间来确定最短路径，并且路径长度也较长。差异主要是由于以下原因：路径的复杂性和障碍物：在后续图像中，起止点之间的路径变得越来越复杂，障碍物的数量（例如血管弯曲、分叉或狭窄区域）增多，使得A*算法需要评估更多的节点以绕过这些障碍物并找到到达目的地的可行路径。这直接延长了计算路径所需的时间。图像中起点和终点之间的距离：随着实验的进行，图像中起点和终点之间的距离逐渐增加，这直接导致算法需要评估更多节点才能找到两点之间的最短路径。算法搜索的效率：鉴

于血管图像中可能存在的不规则形状和曲折路径，曼哈顿距离可能并非评估实际移动成本的最准确方法，这可能导致算法在到达目标之前探索更多不必要的节点。

对实验结果进行分析，首先是路径有效性：实验结果证明了A*算法在包含障碍物的复杂环境中能够有效地找到最短路径，起点和终点之间的路径明显避开了障碍物，展现了该算法的实际应用价值。其次是性能分析：算法的运行时间和探索的节点数体现了其性能。在本实验中，当血管结构不复杂（无分叉、血管管径无明显变化）时，A*算法表现出较高的效率，能够在较短时间内找到最短路径。然而，当血管结构复杂（多分叉、曲率较大或血管管径明显变化）时，A*算法表现出较低的效率，需要较长时间才能确定血管的最短路径。启发式函数的作用：通过调整启发式函数（例如曼哈顿距离），可以影响算法的搜索效率和路径优化。本实验采用的启发式函数为 $f(x) = g(x)$ ，其中 $g(x)$ 是根据曼哈顿距离计算的，这种选择在平衡搜索速度和准确性方面表现良好。

总而言之，本次实验不仅验证了 A* 算法在路径规划中的有效性，还通过可视化手段使算法的每个步骤都变得直观易懂。未来的工作可以探索不同启发式函数的效果，或将该算法应用于更复杂的实际场景。

第五部分

结论和未来工作

本文通过实验验证了A*算法在血管介入机器人系统中路径规划应用的有效性和实用性。通过对血管CTA图像进行预处理和障碍物标定，实验证明了A*算法能够找到从给定起点到终点的最短路径。此外，实验中的用户交互设计也验证了其在实际临床环境中的潜在应用价值，为手术团队提供了直观的操作界面。本研究加深了对A*算法在实际医疗场景中应用的理解。

未来将包括探索算法优化、在实际临床环境中验证算法以及开发用于血管路径规划综合决策支持的综合应用程序。

致谢

本研究得到深圳南方科技大学高级别专项资金（G03034K003）的资助。

作者	▼
数字	▼
参考	▼
关键词	▼
指标	▼

IEEE个人账户

更改用户名/密码

购买详情

付款方式

查看购买的文档

个人资料信息

通讯偏好

职业与教育

技术兴趣

需要帮忙?

美国和加拿大: +1 800 678 4333

全球: +1 732 981 0060

联系与支持

跟随

f

@

in

▶

✕

📧

🌐

关于 IEEE Xplore | 联系我们 | 帮助 | 可访问性 | 使用条款 | 非歧视政策 | IEEE 道德报告 | 📄 | 网站地图 | IEEE 隐私政策

IEEE 是一家公共慈善机构，是世界上最大的技术专业组织，致力于推动技术进步，造福人类。

© 2025 IEEE 版权所有 – 保留所有权利，包括文本和数据挖掘以及人工智能和类似技术的培训的权利。